



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



Unidad 4: Límite y Continuidad

Clase 4: Límites

Introducción al Cálculo 2026

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA

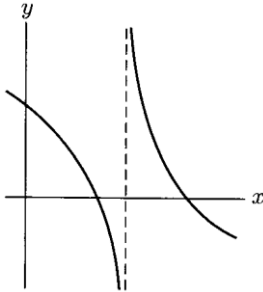
Introducción al cálculo

Definición de una asíntota

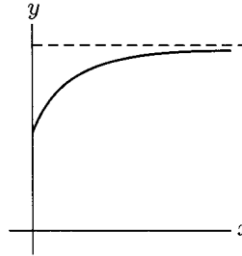
- Cuando la gráfica de una función se acerca a una recta cuando x o y tienden a infinito, dicha recta se llama asíntota.
- Las asíntotas se clasifican en: **verticales**, **horizontales** y **oblicuas**. No todas las funciones tienen asíntotas.

Las asíntotas de una función pueden ser:

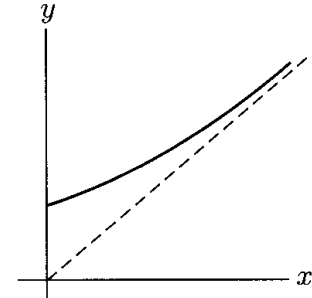
Verticales



Horizontales



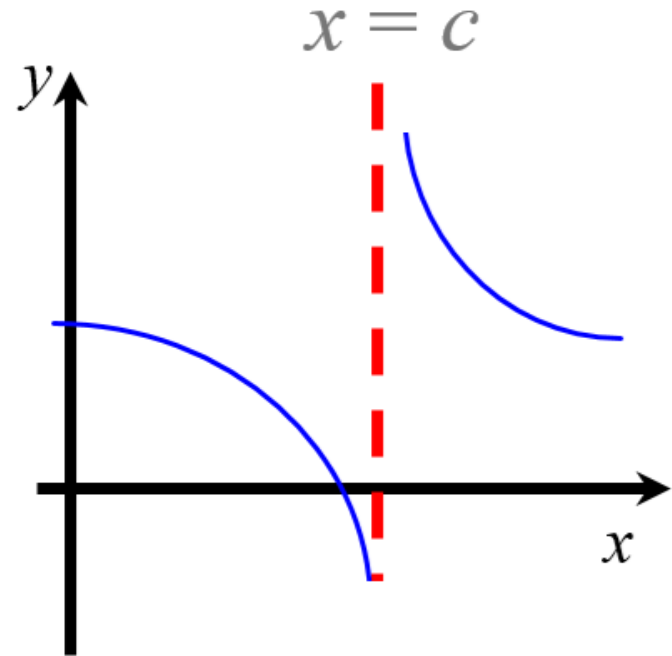
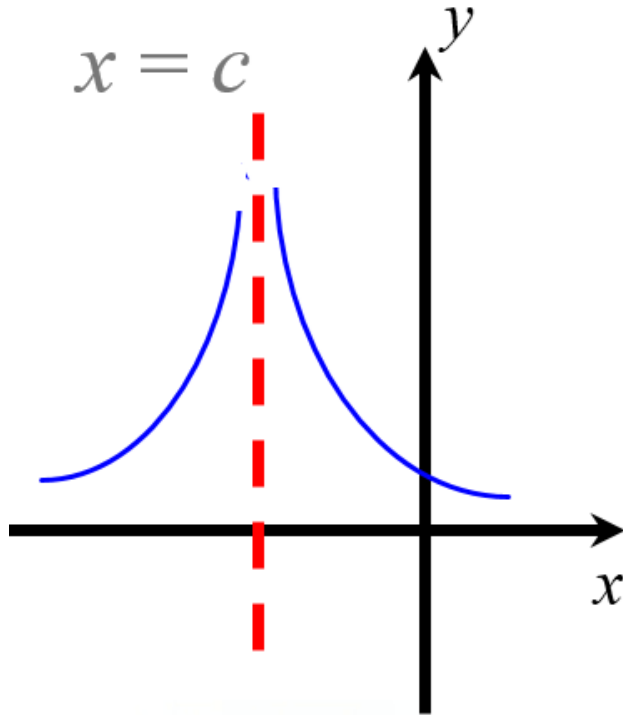
Oblicuas



<https://sites.google.com/site/paprikacalculo/contenido/3-asintotas-a-la-grafica-de-una-funcion/3-1-asintotas>



Asíntotas Verticales



Asíntotas verticales

Definición: La recta $x = a$ es una asíntota vertical de una función $f(x)$ si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm \infty$$

ó

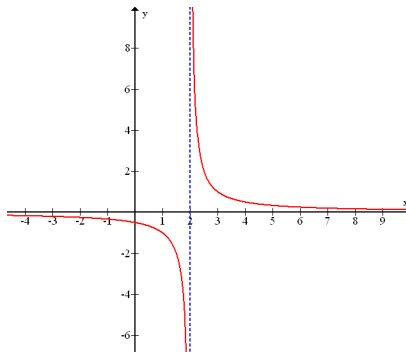
$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm \infty$$

Es decir, basta con que **uno** de los límites laterales en $x = a$ sea infinito. Esto ocurre, en general, en los valores que anulan el denominador de una función racional.

Ejemplo: $f(x) = \frac{1}{x-2}$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-2} = -\infty$$

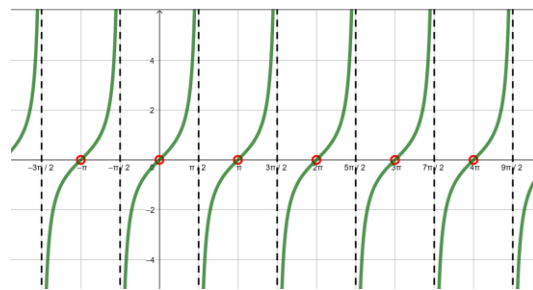
$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty$$



La recta $x = 2$ es una asíntota vertical

Una función puede tener n (entero positivo) asíntotas verticales.

El caso posiblemente más curioso es el de una función que tenga infinitas asíntotas de este tipo es $f(x) = \tan(x)$



$f(x) = \tan(x)$

Fuente: Gráfico elaborado con GeoGebra

Asíntota vertical

Ejemplo

La función: $f(x) = \frac{x}{x-3}$

En $x = 3$ la función no está definida. Por lo tanto el dominio de la función es: $Dom f: \mathbb{R} - \{3\}$

Sin embargo existe en los puntos cercanos a $x = 3$, donde la gráfica tiende a juntarse con una recta vertical.

Decimos que presenta una **asíntota vertical en el punto $x_0 = 3$** .

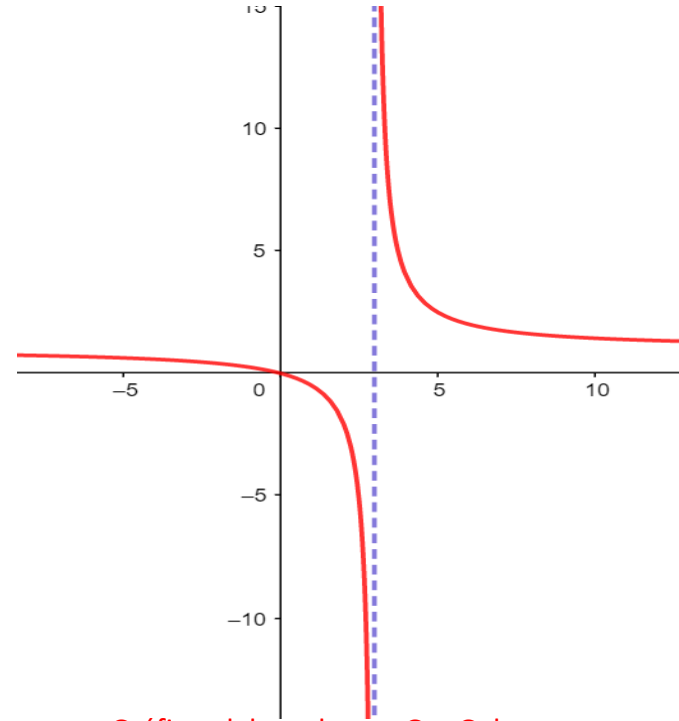


Gráfico elaborado con GeoGebra



Asíntotas verticales

Ejercicios: Determine si existen asíntotas verticales en las siguientes funciones, utilizando límites.

$$a) f(x) = \frac{x+2}{x+3}$$

$$b) f(x) = \frac{3x^3+2x-4}{x^2+4}$$

$$c) f(x) = \frac{4(x-1)}{x^2+2x-3}$$

$$d) f(x) = \frac{5x}{x-6}$$

$$e) g(x) = \frac{2x^2}{x^2-1}$$

$$f) w(x) = \frac{x+3}{(x+4)^2}$$

Límite al infinito

Hasta ahora hemos estudiado límites de la forma $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$, donde x se aproxima a un valor finito a . Ahora estudiaremos qué ocurre con $f(x)$ cuando x crece o decrece, es decir, cuando $x \rightarrow +\infty$ o $x \rightarrow -\infty$. Necesitamos conocer esto antes de pasar a asíntotas horizontales.



Límites al infinito

Consideremos la función: $f: \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$

Si construimos una tabla de valores, para valores reales positivos, tenemos que:

x	f(x)
1	1
2	0,5
10	0,1
100	0,01
1000	0,001
10000	0,0001
100000	0,00001
1000000	0,000001
10000000	0,0000001
100000000	0,00000001

Podemos decir que a medida que los valores del dominio crecen hacia el infinito, los valores del recorrido se acercan a cero.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{52}} = 0$$



Límites al infinito

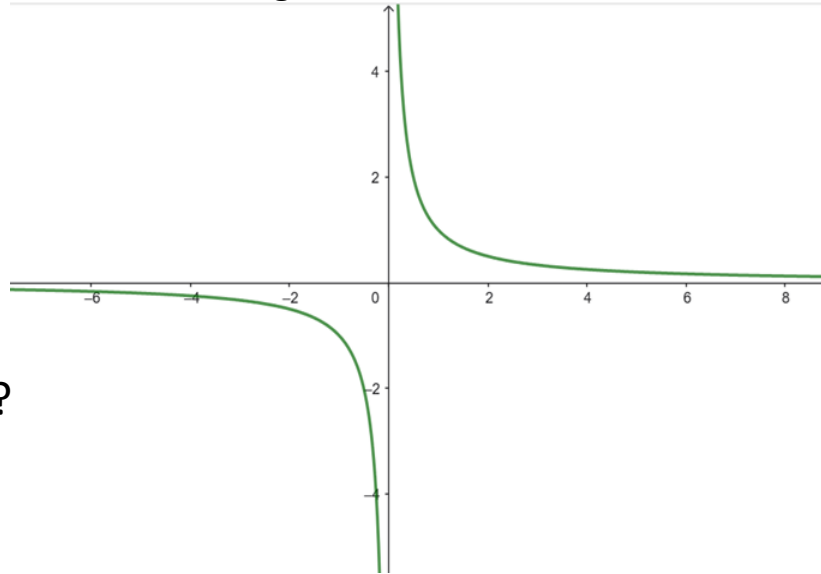
Continuando con la función anterior: $f(x) = \frac{1}{x}$

Si construimos una tabla de valores, para valores reales negativos, veremos que los valores tienden a cero, para esta función, así como se muestra en la gráfica.

Por lo tanto podemos deducir que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

¿Qué aprecia cuando x tiende a cero?





Límites al infinito

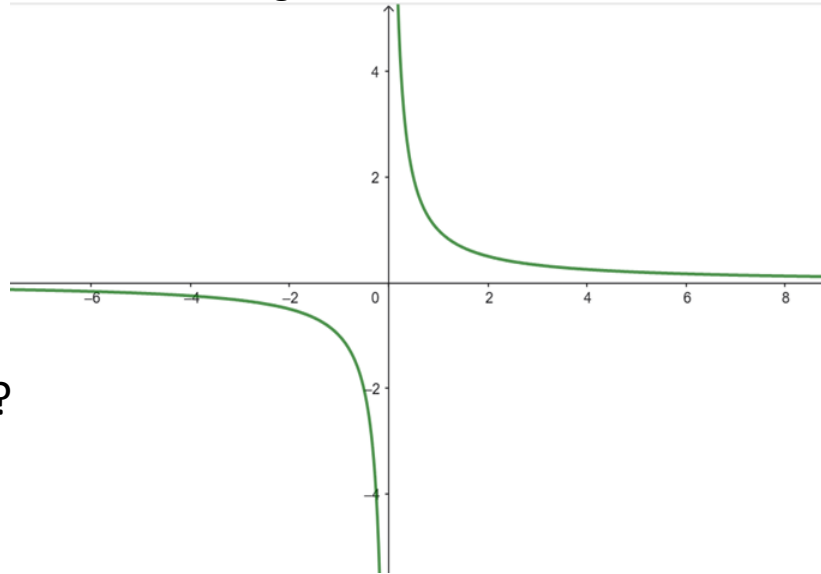
Continuando con la función anterior: $f(x) = \frac{1}{x}$

Si construimos una tabla de valores, para valores reales negativos, veremos que los valores tienden a cero, para esta función, así como se muestra en la gráfica.

Por lo tanto podemos deducir que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0$$

¿Qué aprecia cuando x tiende a cero?

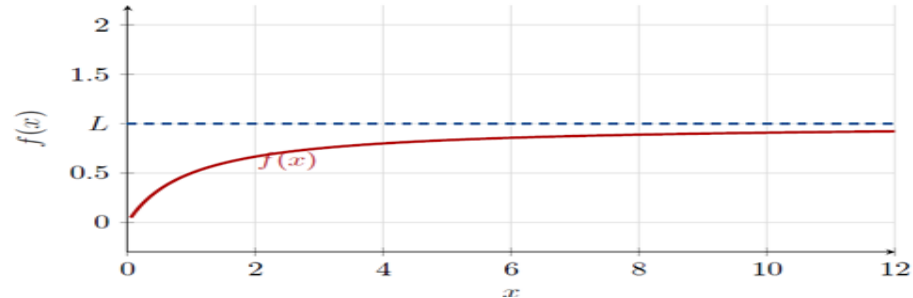


Límites Infinitos y al infinito

El símbolo ∞ , es muy conocido por ustedes y se lee como “infinito”, este símbolo es de carácter posicional, no representa ningún número real, sólo indica que una variable crece o decrece indefinidamente.

Si la variable independiente x está creciendo indefinidamente a través de valores positivos, se escribe $x \rightarrow +\infty$.

Si la variable independiente x está decreciendo indefinidamente a través de valores negativos, se escribe $x \rightarrow -\infty$.



Límites al infinito

Definición — Límite al infinito

Sea f una función definida en algún intervalo $(a, +\infty)$. Entonces

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que los valores de $f(x)$ se pueden aproximar a L tanto como se desee, eligiendo x **suficientemente grande**.

Análogamente, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = M$ significa que $f(x)$ se aproxima a M eligiendo x suficientemente negativo.

El símbolo ∞ **no** es un número real. La expresión $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ admite tres lecturas equivalentes:

- “el límite de $f(x)$, cuando x *tiende al infinito*, es L ”;
- “el límite de $f(x)$, cuando x *se hace infinito*, es L ”;
- “el límite de $f(x)$, cuando x *crece sin cota*, es L ”.

Límites al infinito

Propiedades fundamentales

Para n entero positivo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x^n = +\infty.$$

Si $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ y $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = M$, entonces:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} [f \pm g] = L \pm M$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} [f \cdot g] = L \cdot M$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f}{g} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} [f]^n = L^n$

Límites al infinito

Al calcular límites muchas veces nos encontramos con operaciones que involucran a 0 y $\pm\infty$. En algunas situaciones estas operaciones tienen resultados concretos pero en otras no. En este último caso estamos ante una indeterminación. El cálculo de límites está basado en técnicas que ayudan a resolver distintos tipos de indeterminaciones.

Algunas operaciones que involucran a $\pm\infty$ y tienen resultados concretos se muestran a continuación. Es importante destacar que hay indeterminaciones que se resuelven con otras herramientas y que se verán en el curso siguiente (**cálculo diferencial e integral**) como la regla de L'Hôpital.

Límites en el infinito

operaciones que involucran a $\pm\infty$

SUMAS

$$(+\infty) + a = (+\infty)$$

$$(+\infty) + (+\infty) = (+\infty)$$

$$(-\infty) + a = (-\infty)$$

$$(-\infty) + (-\infty) = (-\infty)$$

PRODUCTOS

$$(+\infty) \cdot (+\infty) = (+\infty)$$

$$(+\infty) \cdot (-\infty) = (-\infty)$$

$$\text{Si } a > 0, \begin{cases} (+\infty) \cdot a = (+\infty) \\ (-\infty) \cdot a = (-\infty) \end{cases}$$

$$\text{Si } a < 0, \begin{cases} (+\infty) \cdot a = (-\infty) \\ (-\infty) \cdot a = (+\infty) \end{cases}$$

COCIENTES

$$\frac{a}{(\pm\infty)} = 0$$

$$\frac{a}{0} = (\pm\infty), \text{ si } a \neq 0$$

$$\frac{(\pm\infty)}{0} = (\pm\infty)$$

$$\frac{0}{(\pm\infty)} = 0$$

POTENCIAS

$$(+\infty)^{(+\infty)} = (+\infty)$$

$$(+\infty)^{(-\infty)} = 0$$

$$\text{Si } a > 0, (+\infty)^a = (+\infty)$$

$$\text{Si } a < 0, (+\infty)^a = 0$$

$$\text{Si } a \neq 0, a^0 = 1$$

$$\text{Si } a > 1, \begin{cases} a^{(+\infty)} = (+\infty) \\ a^{(-\infty)} = 0 \end{cases}$$

$$\text{Si } 0 < a < 1, \begin{cases} a^{(+\infty)} = 0 \\ a^{(-\infty)} = (+\infty) \end{cases}$$

Límite de Polinomios

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x),$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} ax^n = a\infty^n = \begin{cases} +\infty & \text{si } a > 0 \\ -\infty & \text{si } a < 0 \end{cases}$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{ax^n} = \left(\frac{1}{\pm\infty} \right) = 0$$

En el caso de polinomios, el **término que marca el límite es el de mayor grado** y el signo final dependerá si éste es par, impar o si tiene un signo que lo cambia en su resultado final.

Ejemplos:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} -4x^3 + 2x^2 + 5 = -\infty$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 + 2x^2 - 12 = -\infty$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{3x^3} = 0$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{x^4} + 6 = 6$

Límites al infinito

Indeterminaciones de tipo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

Método: Dividir el “numerador y denominador” por la **mayor potencia del denominador**. Existen 3 casos:

- **Caso 1: grado de $p(x)$ = grado de $q(x)$**

Ejemplos:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^5 + 6x - 8}{2x^5 - 3x^2 + 3x + 1}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^7 + 5x^5 - 2x^2 + 3}{5x^3 - 4x^7 - 2x^5 + 2}$

* ¿Qué observa?

Indeterminación
de tipo: $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

Límites al infinito

Indeterminaciones de tipo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

Indeterminación
de tipo: $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

- ***Caso 2: grado de $p(x)$ < grado de $q(x)$***

Ejemplos:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 7x}{7x^3 - 3x^2 + 8}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{10x + 5x^5 + 4x^2}{5x^9 - 4x - 2x^5 - 5}$

* ¿Qué observa?

Límites al infinito

Indeterminaciones de tipo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right)$$

Indeterminación
de tipo: $\left(\frac{\infty}{\infty} \right)$

- **Caso 3: grado de $p(x) >$ grado de $q(x)$**

Ejemplos:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{8x^4 - 5x + 2}{x^3 - 3x^2 - 4x}$
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x - 7x^7 - 2x^3 + 3}{\frac{1}{3}x^3 - 6x^2 + 9}$

* ¿Qué observa?



Indeterminación
de tipo: $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Resumiendo los casos anteriores para indeterminaciones de tipo:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p(x)}{q(x)} = \left(\frac{\infty}{\infty}\right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_1 x^n + b_1 x^{n-1} + c_1 x^{n-2} + \dots + c_1}{a_2 x^m + b_2 x^{m-1} + c_2 x^{m-2} + \dots + c_2} = \begin{cases} \frac{a_1}{a_2} & \text{si } n = m \\ 0 & \text{si } n < m \\ \pm \infty & \text{si } n > m \end{cases}$$



Ejercicios:

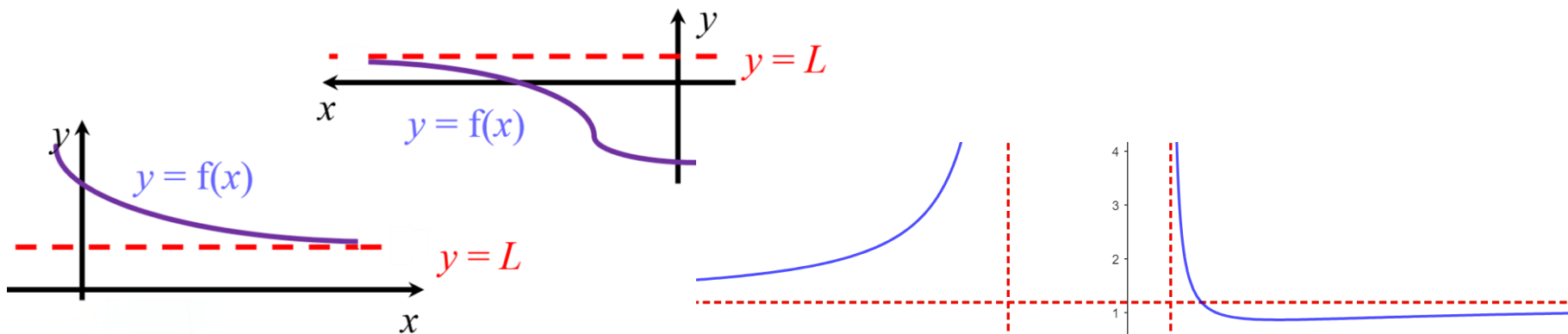
- 1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-6x^2 + 4x^5 + 8}{3 + x^5 - x^3 + 9x^2}$
- 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 4x + 2}{4x^3 + 7x^2 - 6x + 1}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-7x + 3x^3 - 4x^2 + 7}{3x^2 + 7x - 2}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 5x^3 + x - 10}{1 - 2x^3}$

Asíntota Horizontal

Definición:

La recta $y = L$ es una asíntota horizontal de $f(x)$ si:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$



Obs: Las asíntotas horizontales se refieren al comportamiento de la función cuando x va hacia infinito o menos infinito; **eso no contradice que pueda cortarse en otros puntos con la gráfica.**

Asíntota Horizontal

Las asíntotas horizontales de una función son rectas horizontales de la forma:

$y = L, L \in \mathbb{R}$. Una función puede tener a lo sumo dos asíntotas horizontales: una por la izquierda (cuando $x \rightarrow -\infty$) y otra por la derecha (cuando $x \rightarrow +\infty$).

Se calculan de la siguiente forma:

Si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$, entonces la recta $y = L$ es una asíntota horizontal (por la izquierda) de la curva $y = f(x)$.

Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = M$ entonces la recta $y = M$ es una asíntota horizontal (por la derecha) de la curva $y = f(x)$.

Ver el ejemplo de:
$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

Asíntota Horizontal

Las asíntotas horizontales aparecen cuando ocurre una de las siguientes condiciones (ambas condiciones *no* pueden ocurrir en la misma función):

- El grado del numerador es **menor** que el grado del denominador. En este caso, la asíntota es la recta horizontal $y = 0$.
- El grado del numerador es **igual** al grado del denominador. En este caso, la asíntota es la recta horizontal $y = \frac{a}{b}$, donde a es el coeficiente de mayor grado del numerador y b es el del denominador.

Cuando el grado del numerador es **mayor** que el grado del denominador la función **no tiene asíntota horizontal**.

Asíntotas horizontales

La recta $y = L$ es una asíntota horizontal de una función $f(x)$ si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$$

Ejemplo:

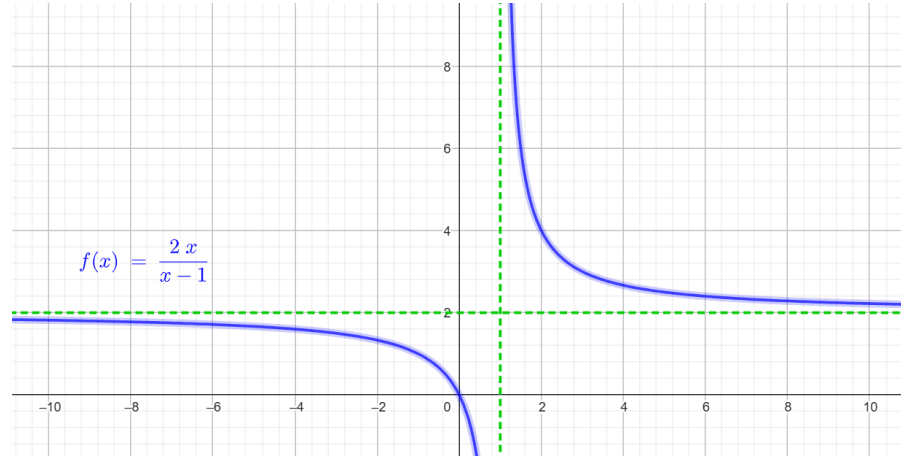
$$f(x) = \frac{2x}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{x-1} = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{x-1} = 2$$

La recta $y = 2$ es una asíntota horizontal

La función posee además asíntota vertical en $x=1$



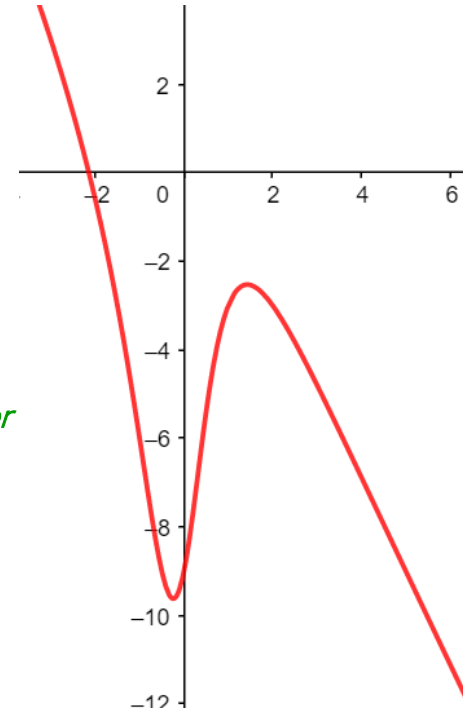
Fuente: Gráfico elaborado con GeoGebra



Ejemplo: Calcular las asíntotas horizontales, si:

$$f(x) = \frac{-2x^3 + 5x - 9}{x^2 + 1}$$

No tiene asíntotas horizontales porque el grado del numerador es *mayor* que el grado del denominador.



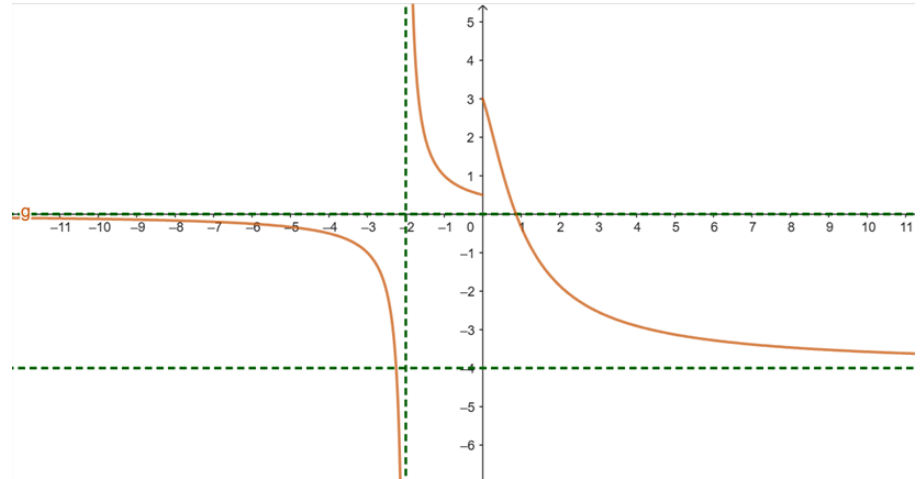
Fuente: Gráfico elaborado con GeoGebra



¿Qué ocurre con funciones como la siguiente?
Resolvamos en pizarra.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3 - 4x^2}{x^2 + x + 1}; & x \geq 0 \\ \frac{2}{2x + 4}; & x < 0 \end{cases}$$

Fuente: Gráfico elaborado con GeoGebra



Revise bibliografía del curso y desarrolle colección asociada a los contenidos

Asíntotas Oblicuas

Las asíntotas oblicuas de una función son rectas de la forma $y = mx + b$. Una función puede tener, como **máximo, dos asíntotas oblicuas distintas** (una por la izquierda y otra por la derecha).

La asíntota oblicua corresponde a una recta transversal, con ecuación:

$$y = mx + b$$

donde

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$$

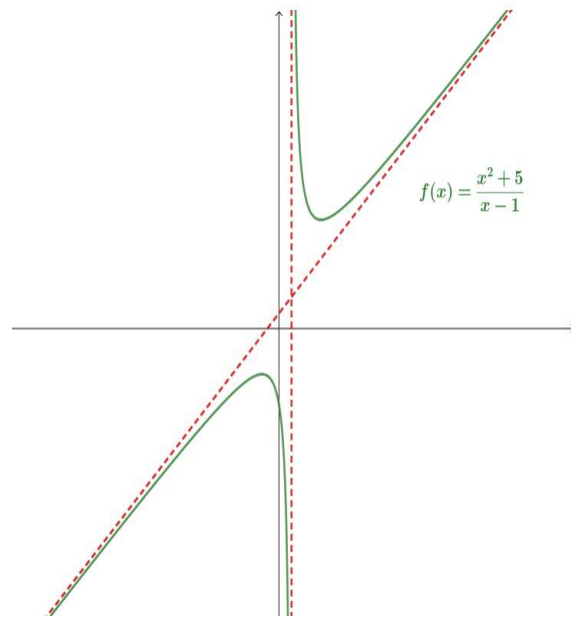
Ejercicio: Determine la/s asíntota/s de las siguientes funciones

$$w(x) = \frac{2x^2 + 5}{x - 1}$$

$$g(x) = \frac{x^2 + 2}{x - 2}$$

$$f(x) = \frac{3x^3 + 2x - 4}{x^2 + 4}$$

Académica: Soledad Merino Ñanco





UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
VOCACIÓN POR LA EXCELENCIA



¡Gracias!

soledad.merino.2022@gmail.com

Académica: Soledad Merino Ñanco

SEDE DE LA
PATAGONIA

Introducción al cálculo